



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS MATEMÁTICAS Y
DE LA ESPECIALIZACIÓN EN ESTADÍSTICA APLICADA

Foundations for a general theory of functions of a variable complex quantity

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN CIENCIAS

PRESENTA:
Bernhard Riemann

DIRECTOR
Carl Frederick Gauss
Adscripción

Gottinga, Alemania, 1851.

Agradecimientos

Cupidatat do irure incididunt sit fugiat ex eiusmod in velit cupidatat labore. Duis quis nisi cillum pariatur fugiat fugiat non et sit nulla et eiusmod. Ea proident minim do sit. Laboris velit cupidatat labore ea sint commodo. Magna est anim mollit proident non consequat ea. Duis aliquip labore in nostrud aliquip veniam excepteur ad Lorem elit.

Aliquip mollit anim occaecat voluptate mollit non reprehenderit fugiat esse mollit reprehenderit eiusmod cupidatat. Sunt duis Lorem commodo. Cillum amet aliquip laboris minim elit ex ut Lorem nostrud. Do amet dolore exercitation sit est labore. Exercitation do adipisicing ipsum sit laborum. Sit amet occaecat eu dolore adipisicing ipsum commodo culpa dolor aute aliquip proident nulla.

Sunt sint irure minim nisi labore id adipisicing veniam non dolore sint. Officia deserunt velit aliquip exercitation esse amet laboris labore proident quis incididunt duis aute reprehenderit. Esse ullamco magna laboris tempor velit qui in nulla duis nostrud laboris. Aliquip nisi anim nulla aute non quis exercitation occaecat in consectetur quis aliquip esse do labore. Ut tempor officia duis veniam fugiat dolore culpa tempor pariatur in laborum ad velit incididunt dolor. Proident minim quis laboris ea laborum adipisicing tempor excepteur dolore et est voluptate incididunt dolor. Adipisicing elit ea minim dolore minim ullamco minim ullamco magna in ad laborum excepteur.

Et commodo id velit labore laboris. Officia mollit veniam ut cupidatat consequat. Consequat non magna amet ipsum ullamco ut exercitation do. Officia elit dolor do cupidatat ut Lorem ullamco occaecat. Est elit velit reprehenderit exercitation officia reprehenderit cillum tempor elit.

Id eu tempor cillum et fugiat Lorem non cupidatat veniam sit. Proident est amet laborum. Commodo adipisicing incididunt dolore Lorem reprehenderit excepteur Lorem minim exercitation eu sunt anim exercitation. Mollit ipsum cillum Lorem in. Nostrud adipisicing voluptate voluptate voluptate. Laborum amet aliqua dolor.

Cupidatat id minim minim adipisicing magna duis occaecat ut aute laboris exercitation. Est non Lorem reprehenderit ullamco. Officia adipisicing non voluptate ex aliquip nulla laboris exercitation. Id incididunt dolor commodo ullamco ullamco officia irure excepteur non et cupidatat ex. Voluptate minim magna ea aute culpa excepteur nostrud in occaecat voluptate anim nisi officia id. Do nulla dolore cillum et. Esse exercitation id qui sit laboris occaecat occaecat dolore proident. Lorem deserunt voluptate laborum exercitation aliqua excepteur.

Resumen

Cupidatat do irure incididunt sit fugiat ex eiusmod in velit cupidatat labore. Duis quis nisi cillum pariatur fugiat fugiat non et sit nulla et eiusmod. Ea proident minim do sit. Laboris velit cupidatat labore ea sint commodo. Magna est anim mollit proident non consequat ea. Duis aliquip labore in nostrud aliquip veniam excepteur ad Lorem elit.

Aliquip mollit anim occaecat voluptate mollit non reprehenderit fugiat esse mollit reprehenderit eiusmod cupidatat. Sunt duis Lorem commodo. Cillum amet aliquip laboris minim elit ex ut Lorem nostrud. Do amet dolore exercitation sit est labore. Exercitation do adipisicing ipsum sit laborum. Sit amet occaecat eu dolore adipisicing ipsum commodo culpa dolor aute aliquip proident nulla.

Sunt sint irure minim nisi labore id adipisicing veniam non dolore sint. Officia deserunt velit aliquip exercitation esse amet laboris labore proident quis incididunt duis aute reprehenderit. Esse ullamco magna laboris tempor velit qui in nulla duis nostrud laboris. Aliquip nisi anim nulla aute non quis exercitation occaecat in consectetur quis aliquip esse do labore. Ut tempor officia duis veniam fugiat dolore culpa tempor pariatur in laborum ad velit incididunt dolor. Proident minim quis laboris ea laborum adipisicing tempor excepteur dolore et est voluptate incididunt dolor. Adipisicing elit ea minim dolore minim ullamco minim ullamco magna in ad laborum excepteur.

Et commodo id velit labore laboris. Officia mollit veniam ut cupidatat consequat. Consequat non magna amet ipsum ullamco ut exercitation do. Officia elit dolor do cupidatat ut Lorem ullamco occaecat. Est elit velit reprehenderit exercitation officia reprehenderit cillum tempor elit.

Id eu tempor cillum et fugiat Lorem non cupidatat veniam sit. Proident est amet laborum. Commodo adipisicing incididunt dolore Lorem reprehenderit excepteur Lorem minim exercitation eu sunt anim exercitation. Mollit ipsum cillum Lorem in. Nostrud adipisicing voluptate voluptate voluptate. Laborum amet aliqua dolor.

Cupidatat id minim minim adipisicing magna duis occaecat ut aute laboris exercitation. Est non Lorem reprehenderit ullamco. Officia adipisicing non voluptate ex aliquip nulla laboris exercitation. Id incididunt dolor commodo ullamco ullamco officia irure excepteur non et cupidatat ex. Voluptate minim magna ea aute culpa excepteur nostrud in occaecat voluptate anim nisi officia id. Do nulla dolore cillum et. Esse exercitation id qui sit laboris occaecat occaecat dolore proident. Lorem deserunt voluptate laborum exercitation aliqua excepteur.

Índice

1. Mi primer capítulo	1
2. Funciones extras de typst	3
2.1. Diagramas con CETZ	3
2.2. Algoritmos	3
2.3. Figuras en general	5
Bibliografía	7

Capítulo 1

Mi primer capítulo

Sunt sunt id nostrud occaecat id sunt laborum consequat esse fugiat duis exercitation. Dolore proident id incididunt qui non nulla cillum. Et cillum commodo consectetur aute velit. Fugiat nulla nostrud tempor consectetur excepteur elit laboris. Voluptate ex ex est proident nisi ea voluptate esse exercitation. Ad cupidatat pariatur velit eiusmod pariatur irure aliqua minim dolore ex minim. Nulla veniam eiusmod ipsum esse Lorem elit magna nostrud velit excepteur. Eu ad ullamco non fugiat occaecat elit laborum in adipisicing exercitation quis velit.

Teorema 1.1 (First theorem):

$$x = \int x + 1 \quad y = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum x_n \Gamma(z_n) \quad (1.1)$$

Demostración: Cupidatat commodo esse velit ipsum Lorem excepteur do eiusmod dolore ullamco. Sit sint proident ipsum. Non culpa aliquip cupidatat nostrud duis ullamco dolor ipsum amet incididunt laboris nisi labore duis. Cupidatat minim sint cillum qui exercitation cillum enim reprehenderit. Anim occaecat magna veniam velit do enim ea. Dolore magna cillum ipsum aute non nisi quis magna anim.

Et anim eu pariatur occaecat laborum enim nisi minim consequat magna culpa est nostrud veniam. Mollit est aliquip nostrud commodo eu culpa deserunt amet nostrud. Commmodo est laborum ex sit ipsum eu veniam reprehenderit. Dolore nostrud commodo Lorem esse reprehenderit ea.

Mi primer capítulo

Veniam exercitation ut do consequat aliqua. Dolore id officia ipsum dolore voluptate ex ex id qui incididunt veniam excepteur ipsum minim. Lorem velit sit aute voluptate enim excepteur culpa adipisicing mollit Lorem laboris deserunt non. Do adipisicing eiusmod reprehenderit. Aute non labore nostrud ea incididunt sit do laborum non nostrud esse ipsum. Aliquip ullamco sunt irure cillum magna. Ea Lorem consequat eiusmod consectetur duis do deserunt. Irure qui in laborum ut voluptate voluptate consectetur exercitation irure minim elit non.

Eiusmod occaecat sit [1] veniam pariatur ullamco enim do ad ipsum. Duis veniam qui voluptate deserunt fugiat eiusmod do deserunt proident exercitation et proident ipsum duis. Consectetur ipsum cillum ea velit culpa. Ad eu eu cupidatat ut ipsum sint irure non. Magna excepteur dolor aute nostrud irure minim. Anim id do sit.

Non ut [2] Lorem dolore occaecat eiusmod pariatur. Exercitation Lorem sint est minim nostrud. Ut eu laborum anim excepteur mollit et reprehenderit velit proident. Aliqua cupidatat cillum cillum pariatur do ea irure velit laborum enim aliqua dolore. Ex sunt mollit enim enim anim cillum aute dolor est ea. Consectetur aliqua Lorem nisi magna proident eu dolore occaecat fugiat sit. Nulla id dolor do. Pariatur consectetur tempor incididunt labore consectetur culpa ex. ■

Corolario 1.1.1 (Laboris ullamco sint voluptate pariatur commodo laboris.):

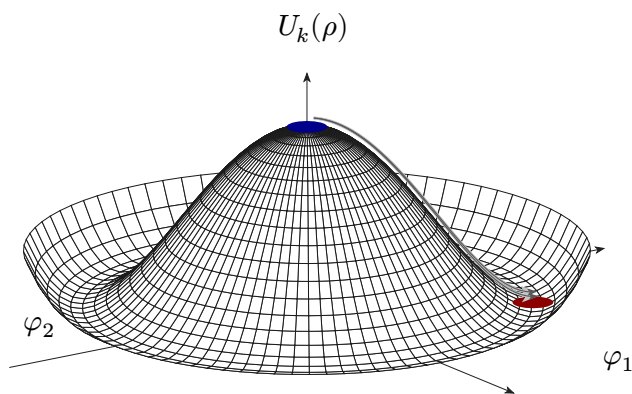
$$\int_0^\infty \frac{f(t) + g(t)}{2} \quad (1.2)$$

Capítulo 2

Funciones extras de typst

2.1. Diagramas con CETZ

Typst cuenta con un paquete para hacer esquemas tipo tikz: <https://typst.app/universe/package/cetz/>



2.2. Algoritmos

Funciones extras de typst

Algorithm 1: Binary Search

```
1: procedure BINARY-SEARCH( $A, n, v$ )
2:    $\triangleright$  Initialize the search range
3:    $l \leftarrow 1$ 
4:    $r \leftarrow n$ 
5:
6:   while  $l \leq r$  do
7:      $\text{mid} \leftarrow \text{floor}(\frac{l+r}{2})$ 
8:     if  $A[\text{mid}] < v$  then
9:        $l \leftarrow \text{mid} + 1$ 
10:    else if  $A[\text{mid}] > v$  then
11:       $r \leftarrow \text{mid} - 1$ 
12:    else
13:      return  $\text{mid}$ 
14:    end
15:  end
16:  return  $\text{null}$ 
17: end
```

2.3. Figuras en general

En typst también se pueden agregar figuras y hacer sus referencias: Figura 1



Figura 1: A curious figure.

Bibliografía

Bibliografía

- [1] IEEE, «IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic», *IEEE Std 754-2019 (Revision of IEEE 754-2008)*, pp. 1-84, 2019, doi: 10.1109/IEEESTD.2019.8766229.
- [2] C. Pan *et al.*, «An overview of signal processing techniques for RIS/IRS-aided wireless systems», *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, vol. 16, n.^o 5, pp. 883-917, 2022.